

NFC タッチ起点のタスク自動割当システムと、実績から学習する割当 AI の開発、比較

E2209 小笠原 悠太 指導教員：野村隼人

1 背景と課題

- 加工機・旋盤・プレス機などの共有機材を使う中小工場。IT 担当者がいない[1,2]

使用状況が見えない 誰が何に使って いるか分からない	仕事の偏り 重要な仕事が特定の 人に偏る・忘れられる	探す手間 空いた機材・次の仕事 を探す、管理者に聞く
---	---	---

本研究の方針

- 遠隔予約を持たず、社員証のタッチだけを起点に → 状態と実態が常に一致
- タッチした瞬間に、今その場所でやるべきタスクを提示

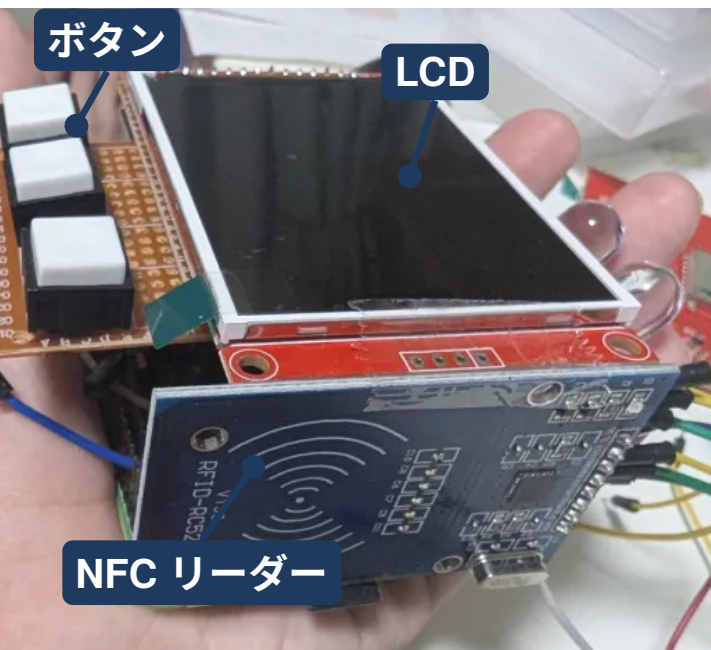
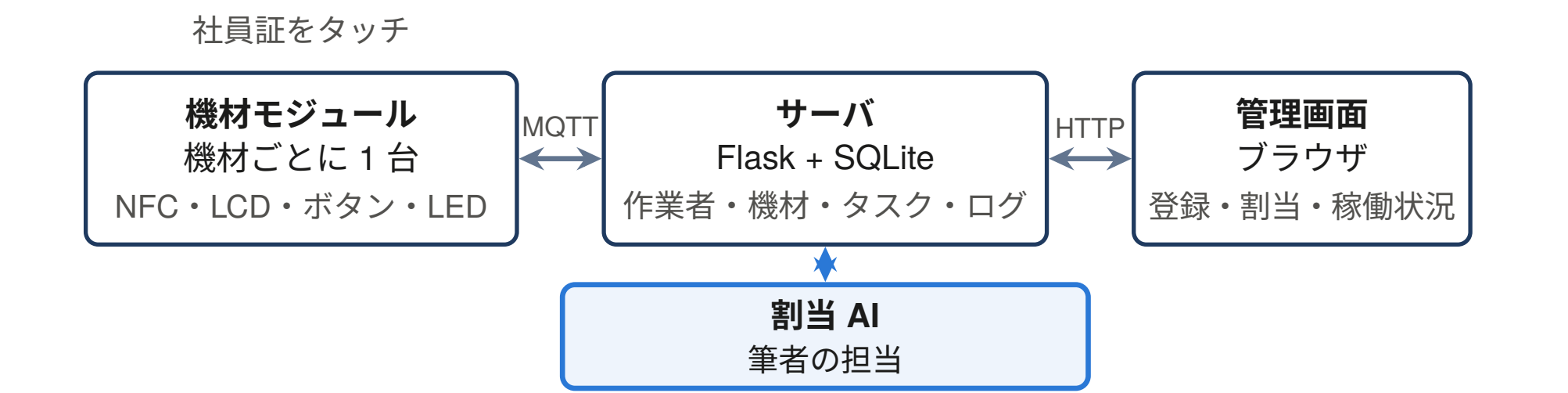
従業員のメリット

- 管理者への完了報告が要らない
- 次の作業を尋ねなくてよい

管理者のメリット

- 従業員の今の作業状況が分かる
- 作業ごとの得意・不得意が分かる
- 機材を一括で管理できる

2 システムの構成



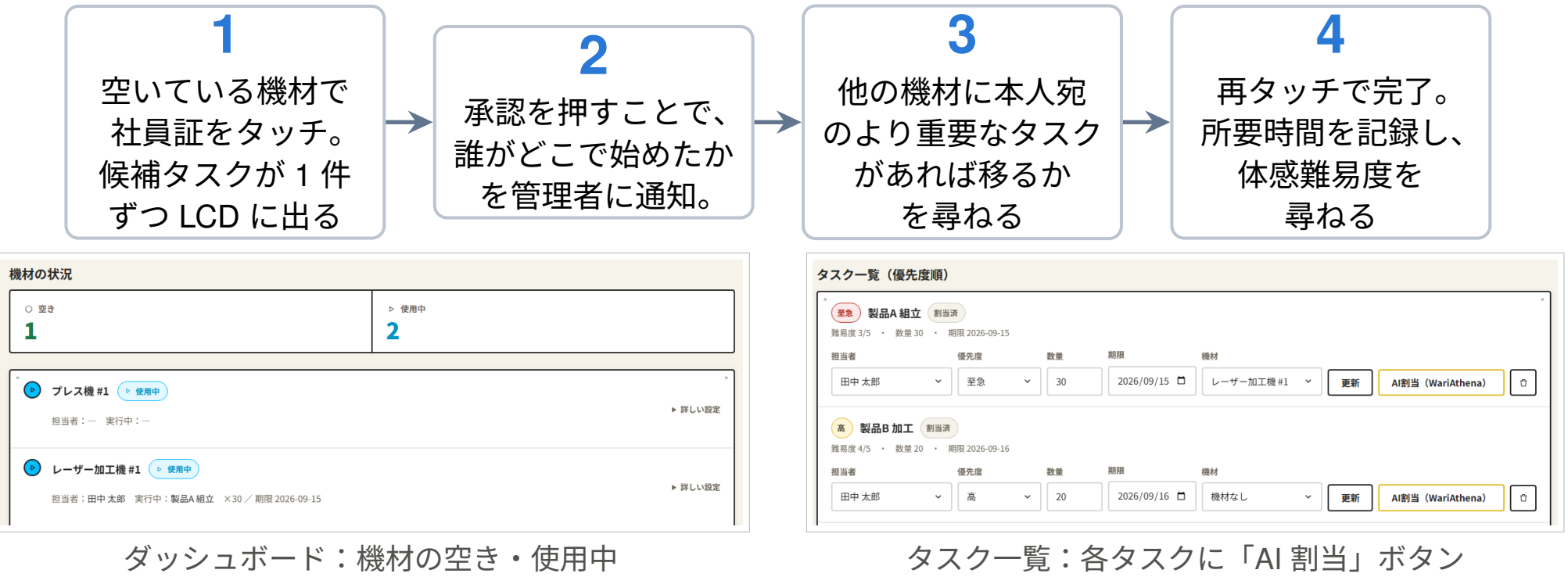
機材モジュールの試作機

- Raspberry Pi 4 + NFC リーダー (RC522)
- 2.8 インチ LCD + ボタン 3 個
- 作業中は赤く光る状態 LED。量産は ESP32 へ

通信・サーバ

- MQTT [7]。切断は即時に死活表示へ
- Flask + SQLite

3 現場の流れと管理画面



5 シミュレーションによる評価

設定

- 作業者 6 名、勤続 1~30 年。真の時間倍率は AI に隠す
- ベテランほど速いが個人差 $\pm 30\%$ 。各人に得意な作業が 1 つあり、時間は 0.6 倍
- 1 ラウンド 6 件 $\times$ 150 ラウンド $\times$ 20 試行。AI は実装をそのまま使用

指標

- 適性比：任せた人 / 最適な人の倍率。1 が最良
- 完了時間：最も遅い人が終わるまで
- 偏り：最も多く担当した人の割合
- 学習後の 51 ラウンド目以降で測定

結果

- 経験年数：ベテラン 1 人に集中し、完了時間が最長
- ランダム・順番：向かない人にも任せ、適性比 1.7
- 負荷分散なし：適性比 1.03。ログだけで隠れた得意分野を発見。ただし得意な人に集中
- 負荷分散あり：次に向く人へ回し、完了時間 25.4 分

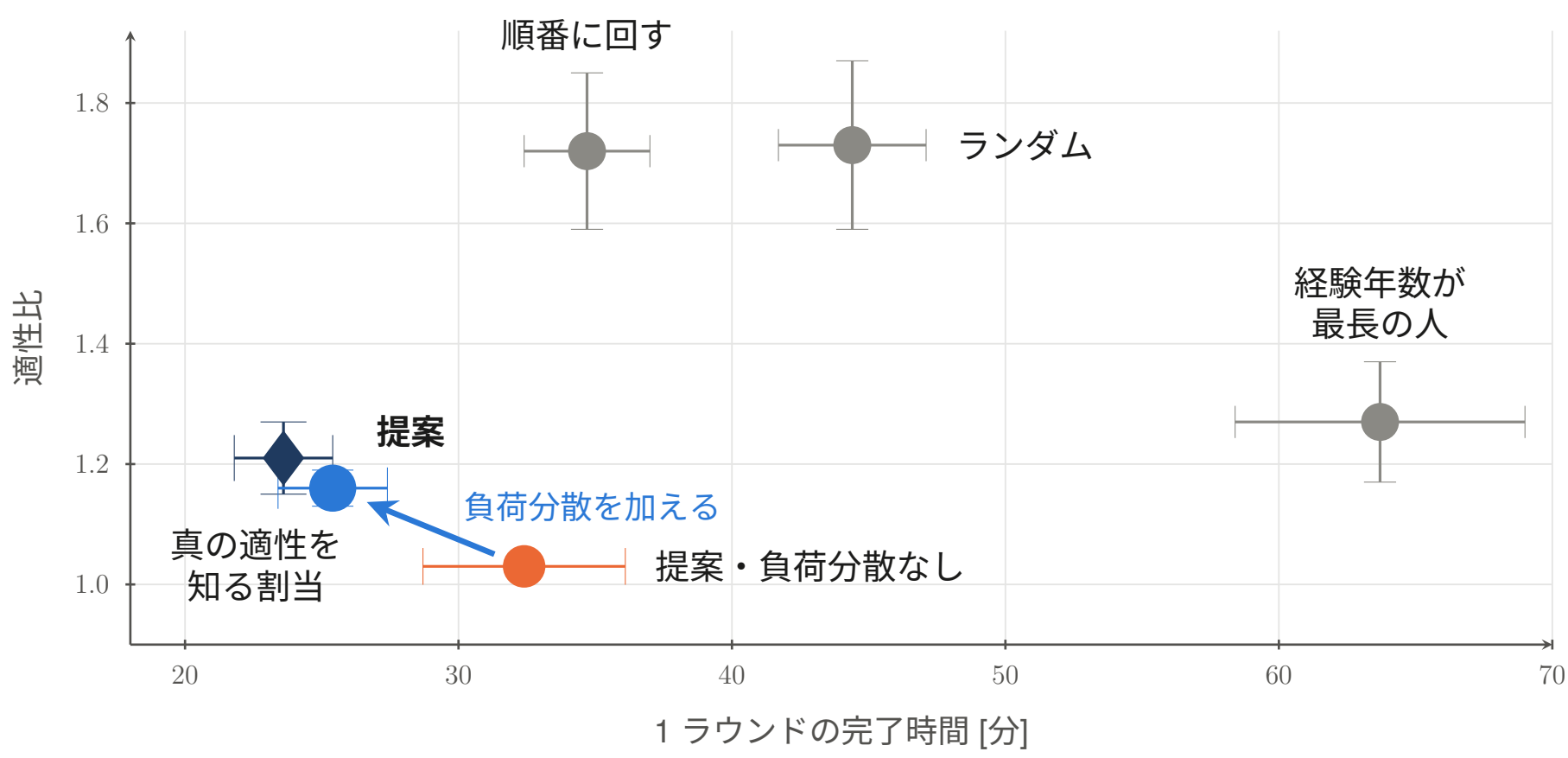


図 1 割当方式の比較。左下ほど良い。20 試行の平均、誤差棒は標準偏差

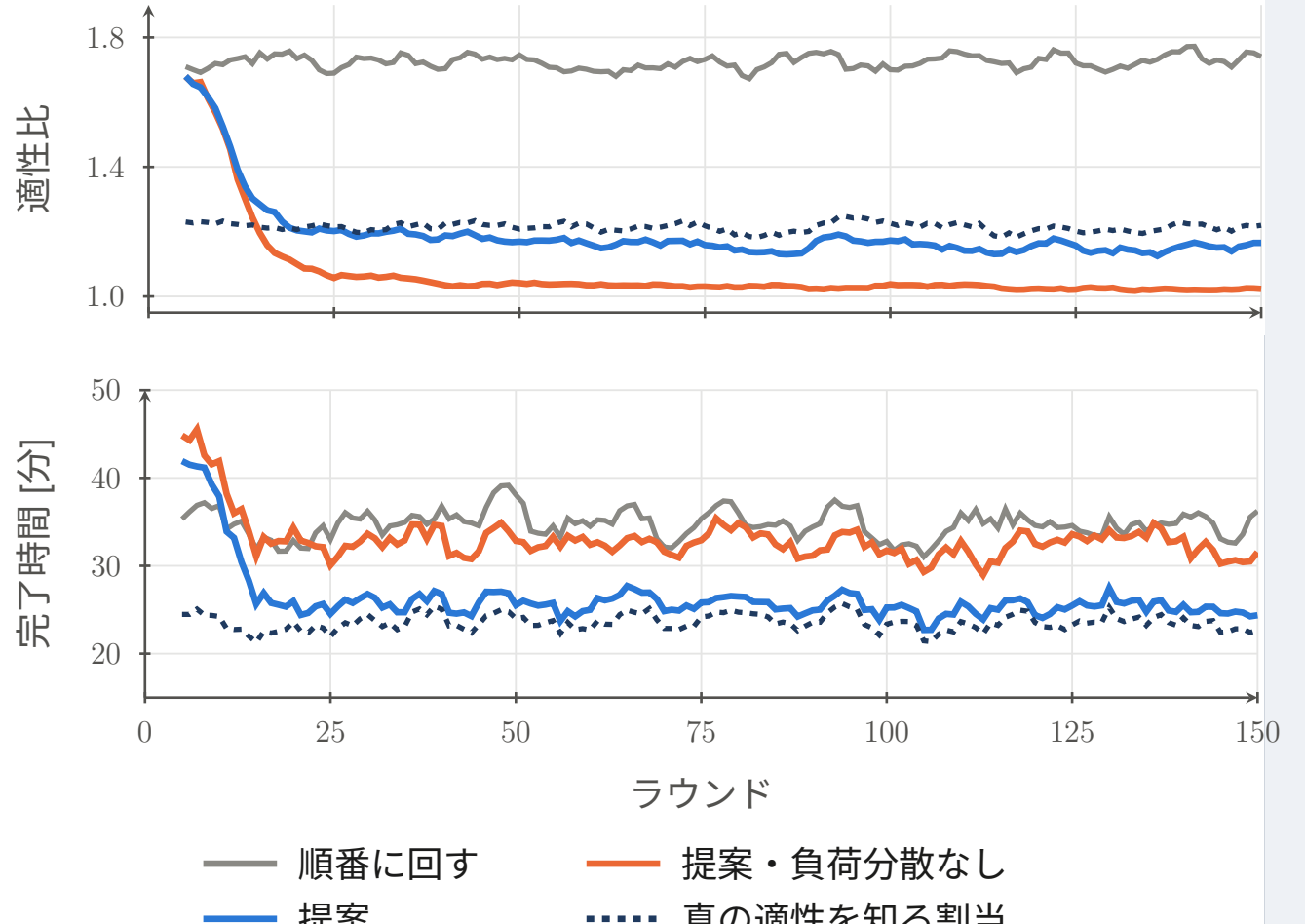


図 2 学習の進み方。20 試行の平均を 5 ラウンドで移動平均

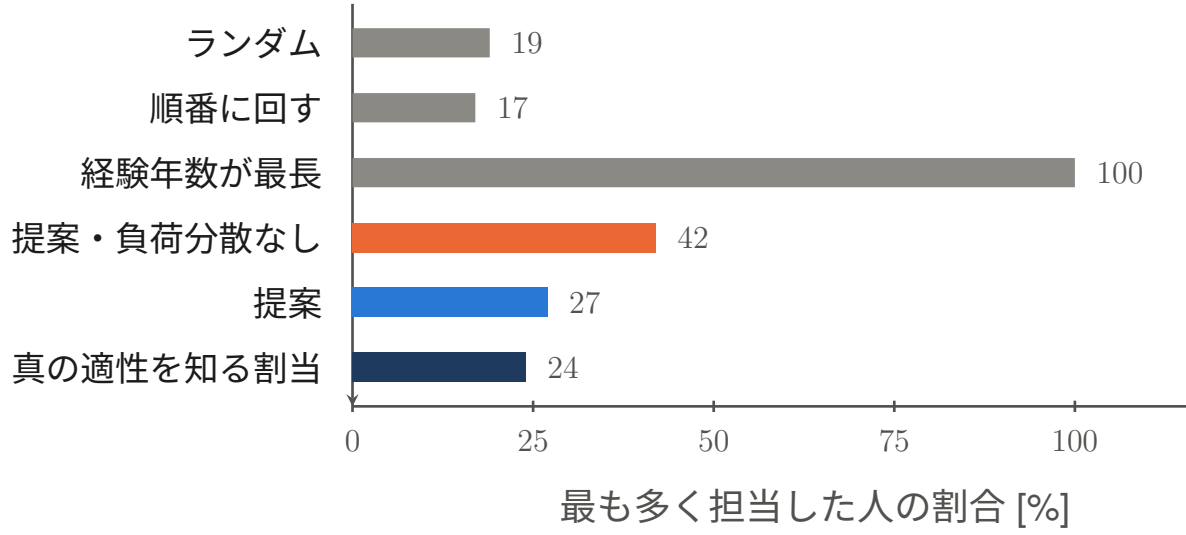
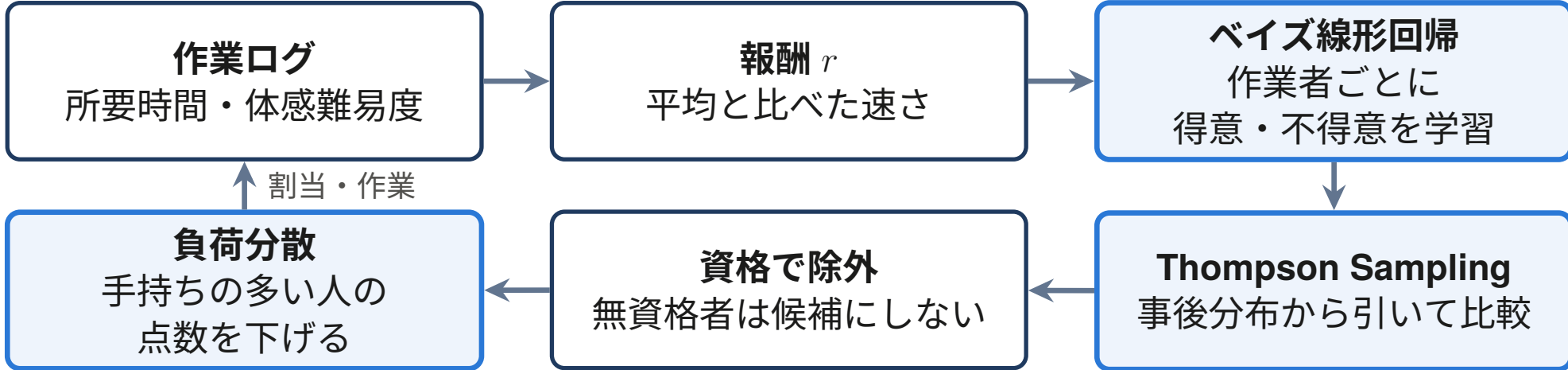


図 3 仕事の偏り。低いほど分散している

4 割当 AI

- 作業者 = 「腕」、タスクの特徴 = 「文脈」の文脈付きバンディット [3]
- 実績のある人に任せる活用と、まだ分からない人に任せてみる探索を両立



文脈：タスクと人の特徴

- $x = [y, d, yd, e_{\text{diff}}, e_{\text{perm}}, e_{\text{eq}}]$
- y ：勤続年数、 d ：難易度
- e ：難易度・資格・機材の one-hot
- 「溶接が得意」「旋盤が得意」を区別

報酬：平均と比べた速さ

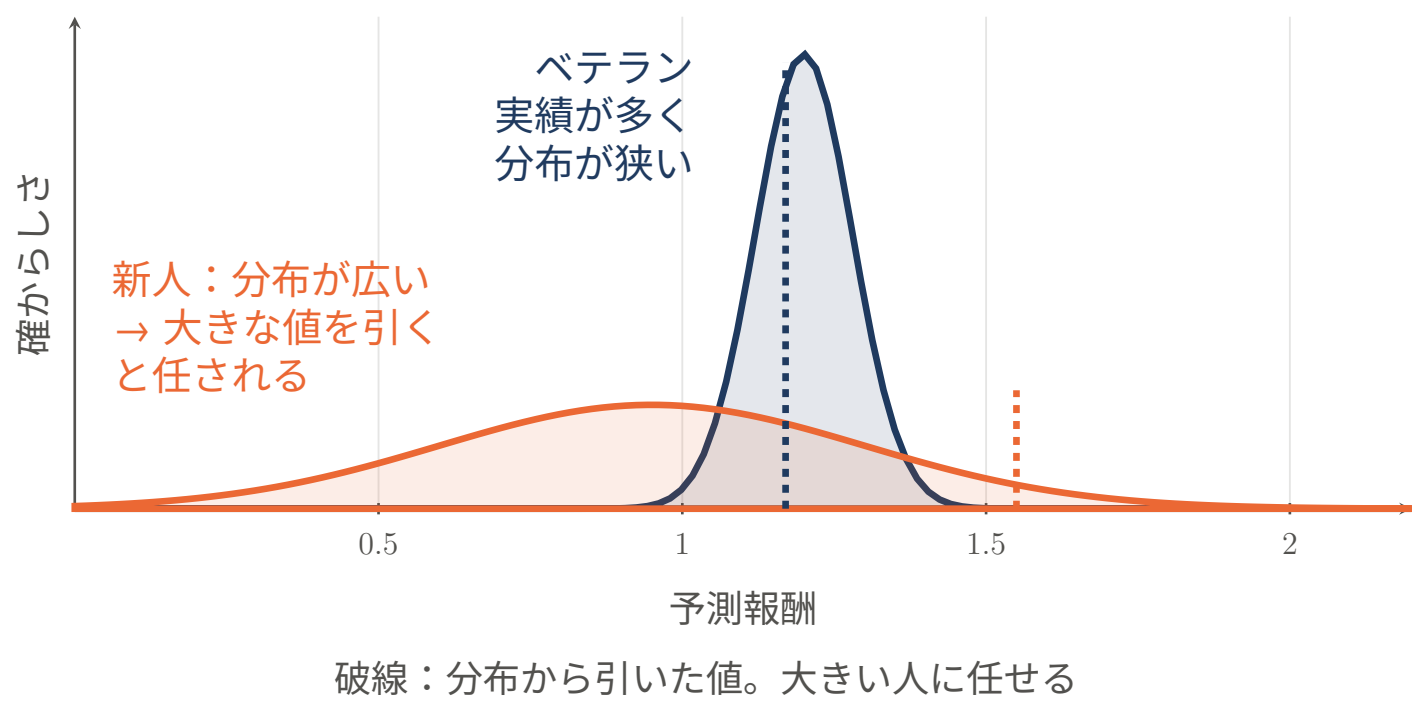
- $r = c_f \cdot \bar{t} / t$, $c_f \in \{1.5, 1.0, 0.5\}$
- t ：1 個あたりの所要時間
- $\bar{t}$ ：同じ難易度の過去の平均
- c_f ：体感の簡単・普通・難しい

学習：ベイズ線形回帰 [4,5]

- $r \approx \theta_w^T x$, $\theta_w \sim \mathcal{N}(\mu_w, \Sigma_w)$
- 作業者ごとに得意・不得意を学ぶ
- 更新は足し算 → ログを古い順に再生して組み立て直す

選択：Thompson Sampling [3,6]

- $s_w = \theta_w^T x / (1 + L_w / \bar{T}_j)$
- L_w ：手持ち、 $\bar{T}_j$ ：見積もり時間
- 手持ちで割って負荷分散



使い方は 2 通り

(a) 現場でタッチされたとき

- その人の $\hat{\theta}_w$ を 1 本引く
- 候補タスクを予測報酬順に並べる

(b) 管理画面の「AI 割当」

- s_w が最大の人を選ぶ
- 期待値・引いた値・手持ち・除外理由を根拠として表示

割当の根拠の例：溶接・難易度 3・数量 5 のタスク

作業者	期待値	引いた値	手持ち [分]	点数 s_w
勤続 8 年	1.58	1.61	0	1.61
勤続 25 年	0.78	1.14	0	1.14
勤続 30 年	2.31	2.34	22.9	0.97
勤続 3 年	0.64	0.47	0	0.47
勤続 1 年	0.19	0.18	0	0.18
勤続 15 年	-0.05	-0.32	6.5	-0.45

評価のシミュレーションで、学習後の 52 ラウンド目に実際に出了た根拠。点数の高い順

6 まとめと今後の展望

「各人に一番向く仕事」と「全体が早く終わる割当」は一致しない。全体を早く終わらせるには、学習に加えて**負荷分散**が要る。

限界

- 評価はシミュレーションのみ
- 従業員の能力向上を考慮していない
- ログの増加で計算が重くなる

今後の展望

- 実際の現場でのログ収集と評価
- 古いログの重みを小さくし熟練も考慮
- Elo レーティング等との比較

[1] 経済産業省他『2025 年版ものづくり白書』2025。 [2] 中小企業庁『2025 年版中小企業白書』2025。 [3] 本多・中村『バンディット問題の理論とアルゴリズム』講談社、2016。 [4] 須山『ベイズ推論による機械学習入門』講談社、2017。 [5] ビショップ『パターン認識と機械学習 (上)』丸善出版、2012。 [6] S. Agrawal and N. Goyal, "Thompson sampling for contextual bandits with linear payoffs," ICML, 2013。 [7] OASIS, "MQTT Version 5.0," 2019。